

БЧХ-коды: порождающий многочлен, минимальные многочлены и циклотомические классы

1. Повторение предыдущего построения

На предыдущем занятии рассматривался двоичный код Хэмминга длины

$$n = 15.$$

Он строился над полем

$$\mathbb{F}_{2^4},$$

потому что

$$15 = 2^4 - 1.$$

Проверочная матрица кода Хэмминга в полевой записи имеет вид

$$H_1 = (1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}),$$

где α — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_{2^4}$.

Каждый элемент поля $\mathbb{F}_{2^4}$ раскрывается в двоичный столбец длины 4. Поэтому обычная двоичная проверочная матрица кода Хэмминга имеет размер

$$4 \times 15.$$

Получается код с параметрами

$$[15, 11, 3].$$

Здесь:

$$n = 15, \quad k = 11, \quad n - k = 4, \quad d_{\min} = 3.$$

Такой код исправляет одну ошибку.

2. Переход от кода Хэмминга к БЧХ-коду

Для исправления двух ошибок к проверке по α была добавлена проверка по α^3 .

В полевой форме проверочная матрица БЧХ-кода записывается как

$$H_{\text{BCH}} = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \dots & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \dots & \alpha^{42} \end{pmatrix}.$$

Так как

$$\alpha^{15} = 1,$$

показатели во второй строке считаются по модулю 15:

$$0, 3, 6, 9, 12, 0, 3, 6, 9, 12, 0, 3, 6, 9, 12.$$

При раскрытии каждой полевой строки в четыре двоичные строки получается проверочная матрица размера

$$8 \times 15.$$

Следовательно, число проверочных символов равно

$$r = 8,$$

а размерность равна

$$k = n - r = 15 - 8 = 7.$$

Получается БЧХ-код с параметрами

$$[15, 7, 5].$$

Он имеет минимальное расстояние

$$d_{\min} = 5$$

и исправляет две ошибки:

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = 2.$$

3. Проверочное условие через подстановку $x = \alpha$

Пусть $c(x)$ — кодовое слово, записанное как многочлен:

$$c(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_{14}x^{14}.$$

Условие принадлежности коду задается проверочной матрицей:

$$cH^T = 0.$$

Если смотреть только на первую полевую строку проверочной матрицы

$$(1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}),$$

то умножение кодового слова на эту строку дает

$$c_0 + c_1\alpha + c_2\alpha^2 + \dots + c_{14}\alpha^{14}.$$

Это ровно значение многочлена $c(x)$ в точке α :

$$c(\alpha) = 0.$$

Например, если условно

$$c(x) = 1 + x + x^2,$$

то при умножении на первую строку проверочной матрицы получается

$$1 + \alpha + \alpha^2.$$

В общем случае условие проверки по первой строке означает:

$$c(\alpha) = 0.$$

4. Почему автоматически появляются корни $\alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$

Код двоичный, то есть коэффициенты многочлена $c(x)$ лежат в поле

$$\mathbb{F}_2.$$

В поле характеристики 2 выполняется тождество Фробениуса:

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2.$$

Если

$$c(\alpha) = 0,$$

то после возведения в квадрат получаем

$$c(\alpha)^2 = 0.$$

Но так как коэффициенты c_i двоичные, то

$$c(\alpha)^2 = \left(\sum_i c_i \alpha^i \right)^2 = \sum_i c_i^2 \alpha^{2i} = \sum_i c_i (\alpha^2)^i = c(\alpha^2).$$

Следовательно,

$$c(\alpha^2) = 0.$$

Повторяя то же рассуждение, получаем

$$c(\alpha^4) = 0,$$

$$c(\alpha^8) = 0.$$

Таким образом, если α является корнем двоичного кодового многочлена, то его сопряженные элементы

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$$

тоже являются корнями.

5. Вторая проверочная строка и корни, связанные с α^3

Вторая полевая строка проверочной матрицы БЧХ-кода имеет вид

$$(1, \alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \dots).$$

Умножение кодового слова на эту строку соответствует подстановке

$$x = \alpha^3.$$

Поэтому второе проверочное условие записывается как

$$c(\alpha^3) = 0.$$

Так как код двоичный, из этого снова следуют корни, получающиеся возведением в квадрат:

$$c((\alpha^3)^2) = c(\alpha^6) = 0,$$

$$c((\alpha^3)^4) = c(\alpha^{12}) = 0,$$

$$c((\alpha^3)^8) = c(\alpha^{24}) = c(\alpha^9) = 0,$$

поскольку показатели считаются по модулю 15:

$$24 \equiv 9 \pmod{15}.$$

Итак, из проверки по α^3 следуют корни

$$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9.$$

6. Набор корней для кода $[15, 7, 5]$

Для построенного БЧХ-кода кодовые многочлены обращаются в нуль в точках

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8,$$

а также в точках

$$\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9.$$

Вместе это множество показателей

$$\{1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 9\}.$$

Среди них есть четыре последовательных показателя:

$$1, 2, 3, 4.$$

Именно наличие последовательных корней

$$\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$$

дает конструктивное расстояние

$$\delta = 5.$$

По границе БЧХ минимальное расстояние удовлетворяет

$$d_{\min} \geq \delta = 5.$$

Для данного кода действительно

$$d_{\min} = 5.$$

7. Минимальный многочлен элемента

Пусть

$$\beta \in \mathbb{F}_{2^m}.$$

Минимальный многочлен элемента β над полем $\mathbb{F}_2$ — это приведенный многочлен наименьшей степени

$$M_\beta(x) \in \mathbb{F}_2[x],$$

такой что

$$M_\beta(\beta) = 0.$$

Коэффициенты минимального многочлена должны лежать именно в базовом поле $\mathbb{F}_2$, а не в расширении.

Если $\beta = \alpha^s$, то минимальный многочлен часто обозначают как

$$M_s(x).$$

То есть

$$M_s(x) = M_{\alpha^s}(x).$$

8. Связь минимального многочлена и кодового многочлена

Если для кодового слова выполнено

$$c(\alpha^s) = 0,$$

то минимальный многочлен $M_s(x)$ делит $c(x)$:

$$M_s(x) \mid c(x).$$

Причина: $M_s(x)$ является минимальным многочленом элемента α^s , а любой многочлен над $\mathbb{F}_2$, имеющий корень α^s , делится на минимальный многочлен этого элемента.

Кодовые слова циклического кода имеют вид

$$c(x) = a(x)g(x),$$

где $g(x)$ — порождающий многочлен кода.

Если каждое кодовое слово должно иметь корни

$$\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+\delta-2},$$

то порождающий многочлен должен делиться на минимальные многочлены этих элементов.

Оптимально взять

$$g(x) = \text{lcm}(M_b(x), M_{b+1}(x), \dots, M_{b+\delta-2}(x)).$$

Именно эта формула является основой построения БЧХ-кодов.

9. Граница БЧХ

Пусть $g(x)$ — порождающий многочлен циклического кода длины n над полем $\mathbb{F}_q$.

Пусть α — элемент некоторого расширения поля, имеющий порядок n :

$$\alpha^n = 1, \quad \alpha^i \neq 1 \quad \text{при } 0 < i < n.$$

Если для некоторых целых чисел b и $\delta \geq 2$ выполнено

$$g(\alpha^b) = g(\alpha^{b+1}) = \dots = g(\alpha^{b+\delta-2}) = 0,$$

то минимальное расстояние кода удовлетворяет неравенству

$$d_{\min} \geq \delta.$$

Число δ называется **конструктивным расстоянием** или **проектным расстоянием** БЧХ-кода.

Важно различать:

- δ — расстояние, гарантированное конструкцией;
- $d_{\min}$ — настоящее минимальное расстояние кода.

Всегда выполняется

$$d_{\min} \geq \delta,$$

но иногда реальное минимальное расстояние оказывается больше конструктивного.

10. Определение БЧХ-кода

Пусть задано поле $\mathbb{F}_q$ и длина кода n , причем

$$\gcd(n, q) = 1.$$

Пусть m — такое число, что

$$n \mid (q^m - 1).$$

Тогда в поле $\mathbb{F}_{q^m}$ существует элемент порядка n . Обозначим его через α .

БЧХ-кодом длины n над $\mathbb{F}_q$ с конструктивным расстоянием δ называется циклический код, порождающий многочлен которого имеет вид

$$g(x) = \text{lcm}(M_b(x), M_{b+1}(x), \dots, M_{b+\delta-2}(x)),$$

где $M_i(x)$ — минимальный многочлен элемента α^i над $\mathbb{F}_q$.

Если

$$b = 1,$$

то код называется **узким** БЧХ-кодом.

Тогда корнями порождающего многочлена являются последовательные степени

$$\alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{\delta-1}.$$

11. Примитивные и непримитивные БЧХ-коды

БЧХ-коды делятся на две основные группы.

Примитивный БЧХ-код получается, когда

$$n = q^m - 1.$$

В этом случае элемент α можно брать примитивным элементом всего поля $\mathbb{F}_{q^m}$, то есть элементом порядка

$$q^m - 1.$$

Непримитивный БЧХ-код получается, когда

$$n \mid (q^m - 1), \quad n < q^m - 1.$$

Тогда α имеет порядок n , но не обязательно является примитивным элементом всего поля $\mathbb{F}_{q^m}$.

Примитивность влияет главным образом на удобство построения и реализации. Непримитивные коды тоже являются полноценными БЧХ-кодами.

12. Оценка размерности БЧХ-кода

Для циклического кода длины n с порождающим многочленом $g(x)$ размерность равна

$$k = n - \deg g(x).$$

Если код строится над $\mathbb{F}_q$ через расширение $\mathbb{F}_{q^m}$, то степень каждого минимального многочлена не превосходит m :

$$\deg M_i(x) \leq m.$$

Для БЧХ-кода с конструктивным расстоянием δ используется не более $\delta - 1$ минимальных многочленов. Поэтому

$$\deg g(x) \leq m(\delta - 1).$$

Следовательно,

$$k \geq n - m(\delta - 1).$$

Для двоичных узких БЧХ-кодов с нечетным конструктивным расстоянием

$$\delta = 2t + 1$$

можно учитывать только нечетные показатели:

$$1, 3, 5, \dots, 2t - 1.$$

Действительно, четные показатели попадают в те же циклотомические классы, что и некоторые нечетные. Поэтому в двоичном случае часто получается более точная оценка

$$k \geq n - mt.$$

13. Сопряженные элементы

Элементы поля, имеющие один и тот же минимальный многочлен над базовым полем, называются **сопряженными**.

Для двоичных полей сопряженные элементы получаются последовательным возведением в квадрат.

Если

$$\beta \in \mathbb{F}_{2^m},$$

то сопряженными к нему являются

$$\beta, \beta^2, \beta^{2^2}, \beta^{2^3}, \dots$$

до первого повторения.

Если

$$\beta = \alpha^s,$$

то

$$\beta^2 = \alpha^{2s},$$

$$\beta^{2^2} = \alpha^{4s},$$

$$\beta^{2^3} = \alpha^{8s},$$

и так далее.

Показатели степеней считаются по модулю длины кода n .

14. Циклотомические классы

Пусть код строится над полем $\mathbb{F}_q$ и имеет длину n . Тогда q -циклотомическим классом по модулю n с представителем s называется множество

$$C_s = \{s, sq, sq^2, sq^3, \dots\} \pmod{n},$$

где элементы выписываются до первого повторения.

Для двоичных кодов $q = 2$, поэтому

$$C_s = \{s, 2s, 4s, 8s, \dots\} \pmod{n}.$$

Элементы

$$\alpha^i, \quad i \in C_s,$$

имеют один и тот же минимальный многочлен.

Циклотомические классы обладают двумя важными свойствами:

- разные циклотомические классы не пересекаются;
- вместе они покрывают все показатели

$$0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Наименьший показатель в классе обычно берут как представителя класса.

15. Минимальный многочлен через циклотомический класс

Если C_s — циклотомический класс, то минимальный многочлен элемента α^s имеет вид

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x - \alpha^j).$$

В двоичном поле знак минус совпадает со знаком плюс, поэтому можно писать

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x + \alpha^j).$$

Хотя отдельные множители имеют коэффициенты в расширенном поле, все произведение имеет коэффициенты в базовом поле $\mathbb{F}_q$.

Степень минимального многочлена равна размеру соответствующего циклотомического класса:

$$\deg M_s(x) = |C_s|.$$

16. Пример: циклотомические классы для $n = 15$

Рассмотрим двоичный случай:

$$q = 2.$$

Берем длину

$$n = 15 = 2^4 - 1.$$

Так как $n = 2^4 - 1$, соответствующий БЧХ-код является примитивным.

Строим циклотомические классы по модулю 15 относительно умножения на 2.

Первый класс:

$$C_0 = \{0\}.$$

Второй класс:

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}.$$

Действительно:

$$1 \cdot 2 = 2, \quad 2 \cdot 2 = 4, \quad 4 \cdot 2 = 8, \quad 8 \cdot 2 = 16 \equiv 1 \pmod{15}.$$

Следующий еще не использованный показатель — 3:

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\}.$$

Проверка:

$$3 \cdot 2 = 6, \quad 6 \cdot 2 = 12, \quad 12 \cdot 2 = 24 \equiv 9 \pmod{15}, \quad 9 \cdot 2 = 18 \equiv 3 \pmod{15}.$$

Следующий класс:

$$C_5 = \{5, 10\},$$

поскольку

$$5 \cdot 2 = 10, \quad 10 \cdot 2 = 20 \equiv 5 \pmod{15}.$$

Последний класс:

$$C_7 = \{7, 14, 13, 11\}.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} 7 \cdot 2 &= 14, \\ 14 \cdot 2 &= 28 \equiv 13 \pmod{15}, \\ 13 \cdot 2 &= 26 \equiv 11 \pmod{15}, \\ 11 \cdot 2 &= 22 \equiv 7 \pmod{15}. \end{aligned}$$

Итак, все классы:

$$\begin{aligned} C_0 &= \{0\}, \\ C_1 &= \{1, 2, 4, 8\}, \\ C_3 &= \{3, 6, 12, 9\}, \\ C_5 &= \{5, 10\}, \\ C_7 &= \{7, 14, 13, 11\}. \end{aligned}$$

Они не пересекаются и вместе дают все показатели от 0 до 14.

17. Минимальные многочлены для $n = 15$

Поле строится как

$$\mathbb{F}_{2^4} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1).$$

Пусть α — корень примитивного многочлена

$$p(x) = x^4 + x + 1.$$

Тогда

$$\alpha^4 + \alpha + 1 = 0,$$

то есть

$$\alpha^4 = \alpha + 1.$$

Минимальные многочлены, соответствующие найденным циклотомическим классам, имеют вид:

$$M_0(x) = x + 1.$$

Для класса

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}$$

минимальный многочлен равен исходному примитивному многочлену:

$$M_1(x) = x^4 + x + 1.$$

Действительно, α является его корнем по построению, а вместе с α корнями являются

$$\alpha^2, \alpha^4, \alpha^8.$$

Для класса

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\}$$

минимальный многочлен равен

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Причина: элемент α^3 имеет порядок 5, потому что

$$\text{ord}(\alpha^3) = \frac{15}{\gcd(15, 3)} = 5.$$

Значит, он является корнем многочлена

$$x^5 + 1 = (x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

Так как $\alpha^3 \neq 1$, его минимальный многочлен равен второму множителю:

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Для класса

$$C_5 = \{5, 10\}$$

элемент α^5 имеет порядок

$$\text{ord}(\alpha^5) = \frac{15}{\gcd(15, 5)} = 3.$$

Поэтому

$$M_5(x) = x^2 + x + 1.$$

Для класса

$$C_7 = \{7, 14, 13, 11\}$$

получается

$$M_7(x) = x^4 + x^3 + 1.$$

Итого:

$$M_0(x) = x + 1,$$

$$M_1(x) = x^4 + x + 1,$$

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1,$$

$$M_5(x) = x^2 + x + 1,$$

$$M_7(x) = x^4 + x^3 + 1.$$

18. Проверка произведения минимальных многочленов

Многочлен

$$x^{15} + 1$$

над $\mathbb{F}_2$ раскладывается в произведение минимальных многочленов всех циклотомических классов:

$$x^{15} + 1 = M_0(x)M_1(x)M_3(x)M_5(x)M_7(x).$$

Это соответствует тому, что все элементы

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{14}$$

являются корнями многочлена

$$x^{15} + 1.$$

Над $\mathbb{F}_2$ можно писать $x^{15} - 1$ и $x^{15} + 1$ без различия, потому что

$$-1 = 1.$$

19. Порождающий многочлен БЧХ-кода [15, 7, 5]

Для кода, исправляющего две ошибки, нужно конструктивное расстояние

$$\delta = 5.$$

В узком смысле нужно, чтобы корнями были

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4.$$

Из-за сопряженности достаточно взять минимальные многочлены для показателей 1 и 3:

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_2(x), M_3(x), M_4(x)).$$

Но

$$M_2(x) = M_1(x), \quad M_4(x) = M_1(x).$$

Поэтому

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

Подставляя найденные многочлены:

$$g(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

Раскрываем произведение над $\mathbb{F}_2$:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

Степень порождающего многочлена:

$$\deg g = 8.$$

Поэтому размерность кода:

$$k = 15 - 8 = 7.$$

Получаем код

$$[15, 7, 5].$$

20. Таблица БЧХ-кодов длины 15

Используя минимальные многочлены M_0, M_1, M_3, M_5, M_7 , можно строить разные циклические коды длины 15.

Порождающий многочлен	Показатели корней	$\deg g$	k	Гарантированное расстояние
M_0	0	1	14	$\delta = 2$
M_1	1, 2, 4, 8	4	11	$\delta = 3$
$M_0 M_1$	0, 1, 2, 4, 8	5	10	$\delta = 4$
$M_1 M_3$	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12	8	7	$\delta = 5$
$M_1 M_3 M_5$	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	10	5	$\delta = 7$
$M_1 M_3 M_5 M_7$	1, 2, ..., 14	14	1	$\delta = 15$

Пояснения:

- M_1 дает обычный код Хэмминга
[15, 11, 3].
- $M_0 M_1$ дает код с дополнительной проверкой на четность:
[15, 10, 4].
- $M_1 M_3$ дает БЧХ-код, исправляющий две ошибки:
[15, 7, 5].
- $M_1 M_3 M_5$ дает БЧХ-код с конструктивным расстоянием 7:
[15, 5, 7].
- $M_1 M_3 M_5 M_7$ дает код повторения:
[15, 1, 15].

21. Почему для двоичных кодов достаточно нечетных показателей

В двоичном случае, если показатель i уже выбран, то показатель $2i$ попадает в тот же циклотомический класс:

$$i \sim 2i \pmod{n}.$$

Следовательно,

$$M_{2i}(x) = M_i(x).$$

Например:

$$M_2(x) = M_1(x),$$

$$M_4(x) = M_1(x),$$

$$M_6(x) = M_3(x).$$

Поэтому для двоичного узкого БЧХ-кода с

$$\delta = 2t + 1$$

можно брать только минимальные многочлены с нечетными показателями:

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_3(x), \dots, M_{2t-1}(x)).$$

Для $t = 2$:

$$g(x) = M_1(x)M_3(x).$$

Для $t = 3$:

$$g(x) = M_1(x)M_3(x)M_5(x).$$

22. Непримитивный пример: длина $n = 23$

Теперь рассматривается пример непримитивного БЧХ-кода.

Берем двоичный код:

$$q = 2.$$

Выбираем длину

$$n = 23.$$

Число 23 нельзя представить в виде

$$2^m - 1.$$

Поэтому код длины 23 не является примитивным в смысле $n = 2^m - 1$.

Но для построения БЧХ-кода достаточно, чтобы

$$23 \mid (2^m - 1)$$

для некоторого m .

Минимальное подходящее значение:

$$m = 11,$$

поскольку

$$2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89.$$

Значит, код длины 23 строится через поле

$$\mathbb{F}_{2^{11}}.$$

В этом поле берется элемент α порядка 23:

$$\alpha^{23} = 1, \quad \alpha^i \neq 1 \quad (0 < i < 23).$$

23. Циклотомические классы для $n = 23$

Строим двоичные циклотомические классы по модулю 23.

Первый класс:

$$C_0 = \{0\}.$$

Далее:

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\}.$$

Проверка получается последовательным умножением на 2 по модулю 23:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \equiv 9 \rightarrow 18 \rightarrow 36 \equiv 13 \rightarrow 26 \equiv 3 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \equiv 1.$$

Следующий неиспользованный показатель — 5:

$$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14\}.$$

Проверка:

$$5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \equiv 17 \rightarrow 34 \equiv 11 \rightarrow 22 \rightarrow 44 \equiv 21 \rightarrow 42 \equiv 19 \rightarrow 38 \equiv 15 \rightarrow 30 \equiv 7 \rightarrow 14 \rightarrow 28 \equiv 5.$$

Итак, для $n = 23$ есть три циклотомических класса:

$$C_0 = \{0\},$$

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8, 16, 9, 18, 13, 3, 6, 12\},$$

$$C_5 = \{5, 10, 20, 17, 11, 22, 21, 19, 15, 7, 14\}.$$

Размеры классов:

$$|C_0| = 1, \quad |C_1| = 11, \quad |C_5| = 11.$$

Поэтому существуют три различных минимальных многочлена:

$$M_0(x), \quad M_1(x), \quad M_5(x).$$

Их степени:

$$\deg M_0 = 1, \quad \deg M_1 = 11, \quad \deg M_5 = 11.$$

24. Таблица кодов длины 23

Для $n = 23$ можно рассматривать несколько порождающих многочленов.

Порождающий многочлен	Показатели корней	$\deg g$	k	Расстояние
M_0	0	1	22	$d_{\min} = 2$
M_1	C_1	11	12	$\delta = 5$, фактически $d_{\min} = 7$
M_5	C_5	11	12	$\delta = 5$, фактически $d_{\min} = 7$
$M_0 M_1$	$C_0 \cup C_1$	12	11	$\delta = 6$, фактически $d_{\min} = 8$

Код с порождающим многочленом M_1 имеет параметры

$$[23, 12, 7]$$

и является двоичным кодом Голея.

Код с порождающим многочленом

$$M_0M_1$$

имеет параметры

$$[23, 11, 8]$$

и является четным подкодом кода Голея.

Если же взять

$$g(x) = M_1(x)M_5(x),$$

то корнями будут все ненулевые степени

$$\alpha^1, \alpha^2, \dots, \alpha^{22}.$$

Тогда

$$\deg g = 22, \quad k = 1.$$

Это код повторения длины 23:

$$[23, 1, 23].$$

25. Как строить минимальные многочлены на практике

Чтобы построить минимальный многочлен $M_s(x)$, нужно:

1. найти циклотомический класс C_s ;
2. выписать все сопряженные корни

$$\alpha^j, \quad j \in C_s;$$

3. составить произведение

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x - \alpha^j).$$

В двоичном случае:

$$M_s(x) = \prod_{j \in C_s} (x + \alpha^j).$$

Например, для $n = 15$:

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}.$$

Поэтому

$$M_1(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^4)(x + \alpha^8).$$

Так как α был выбран корнем многочлена $x^4 + x + 1$, получаем

$$M_1(x) = x^4 + x + 1.$$

Для класса

$$C_3 = \{3, 6, 12, 9\}$$

получаем

$$M_3(x) = (x + \alpha^3)(x + \alpha^6)(x + \alpha^{12})(x + \alpha^9),$$

и в результате

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

26. Построение порождающей матрицы по $g(x)$

Пусть циклический код имеет длину n и порождающий многочлен

$$g(x) = g_0 + g_1x + \cdots + g_rx^r,$$

где

$$r = \deg g.$$

Тогда размерность кода равна

$$k = n - r.$$

Порождающую матрицу можно составить из коэффициентов многочлена $g(x)$ и его сдвигов:

$$G = \begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_r & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & g_0 & g_1 & \cdots & g_r & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & g_0 & g_1 & \cdots & g_r \end{pmatrix}.$$

Число строк равно k .

Для БЧХ-кода $[15, 7, 5]$ порождающий многочлен

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

Вектор коэффициентов от x^0 до x^8 :

$$(1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1).$$

Так как

$$\deg g = 8, \quad k = 15 - 8 = 7,$$

порождающая матрица имеет размер

$$7 \times 15.$$

Ее строки соответствуют многочленам

$$g(x), \quad xg(x), \quad x^2g(x), \quad \dots, \quad x^6g(x).$$

27. Проверка согласованности G и H

Для корректно построенных порождающей и проверочной матриц должно выполняться

$$GH^T = 0.$$

Это означает, что каждая строка порождающей матрицы является кодовым словом и удовлетворяет всем проверочным соотношениям.

В полиномиальной форме то же самое записывается так:

$$g(\alpha) = 0, \quad g(\alpha^2) = 0, \quad g(\alpha^3) = 0, \quad g(\alpha^4) = 0.$$

Для кода $[15, 7, 5]$ это выполнено, потому что

$$g(x) = M_1(x)M_3(x),$$

а M_1 зануляет элементы класса C_1 , а M_3 зануляет элементы класса C_3 .

28. Связь конструктивного расстояния и исправляющей способности

Если БЧХ-код имеет конструктивное расстояние

$$\delta = 2t + 1,$$

то по границе БЧХ

$$d_{\min} \geq 2t + 1.$$

Следовательно, код гарантированно исправляет t ошибок:

$$t = \left\lfloor \frac{\delta - 1}{2} \right\rfloor.$$

Примеры:

$$\delta = 3 \implies t = 1,$$

$$\delta = 5 \implies t = 2,$$

$$\delta = 7 \implies t = 3.$$

Для кода

$$[15, 7, 5]$$

имеем

$$\delta = 5, \quad t = 2.$$

Поэтому этот код исправляет две ошибки.

29. Алгоритм построения БЧХ-кода

Общий алгоритм построения выглядит так.

1. Выбрать базовое поле

$$\mathbb{F}_q.$$

2. Выбрать длину кода n так, чтобы

$$\gcd(n, q) = 1.$$

3. Найти минимальное m , для которого

$$n \mid (q^m - 1).$$

4. Перейти к расширенному полю

$$\mathbb{F}_{q^m}.$$

5. Выбрать элемент $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m}$ порядка n .

6. Задать конструктивное расстояние δ и начальный показатель b .

7. Найти минимальные многочлены элементов

$$\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots, \alpha^{b+\delta-2}.$$

8. Построить порождающий многочлен

$$g(x) = \text{lcm}(M_b(x), M_{b+1}(x), \dots, M_{b+\delta-2}(x)).$$

9. Найти размерность

$$k = n - \deg g(x).$$

10. При необходимости построить порождающую матрицу из коэффициентов $g(x)$ и его сдвигов.